

DOKUMENTASI API TETASCO CONNECT

Versi 1.1.0 — Dokumentasi Implementasi Terbaru

Dokumentasi kondisi API Tetasco Connect setelah integrasi FastAPI, PostgreSQL, kontrol perangkat Raspberry Pi GPIO, dan penyimpanan histori sensor berbasis timestamp.

1. Arsitektur Sistem

Raspberry Pi menjalankan Docker Compose. Nginx melayani frontend dan reverse proxy FastAPI, PostgreSQL menyimpan data, dan Hardware API menangani GPIO.

- Internet/Client → Nginx :80
- Nginx → frontend static files
- Nginx /api/ → FastAPI :8000
- FastAPI → PostgreSQL melalui database:5432
- FastAPI → Hardware API melalui host.docker.internal:5001
- Hardware API → GPIO Raspberry Pi

2. Struktur Project

```
/home/telur/tetasco-connect/  
├── backend/  
├── docker-compose.yml  
├── .env  
├── frontend/  
├── hardware/  
├── mosquito/  
└── nginx/
```

3. Komponen Utama

Komponen	Port	Fungsi
Nginx	80	Frontend dan reverse proxy API
FastAPI	8000	API aplikasi, database, dan kontrol perangkat
PostgreSQL	5432 internal	Penyimpanan user, Tetasco, dan histori sensor
Hardware API	5001	Kontrol dan status GPIO Raspberry Pi

4. Database

Tabel	Kolom utama	Keterangan
users	id, name, email, created_at	Data user
tetasco	id, user_id, name, status, created_at	Perangkat Tetasco milik user
sensor_history	id, tetasco_id, temperature, humidity, recorded_at	Histori pembacaan sensor

sensor_history.recorded_at menggunakan DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. Setiap data yang disimpan memperoleh waktu pencatatan otomatis. Tidak digunakan scheduler atau otomatisasi pencatatan.

5. Relasi Data

users.id → tetasco.user_id → sensor_history.tetasco_id

Foreign key menggunakan ON DELETE CASCADE pada relasi user → Tetasco dan Tetasco → sensor history.

6. Endpoint Dasar

Method & Endpoint	Fungsi
GET /	Informasi dasar API
GET /api/health	Health check FastAPI
GET /api/database/health	Pemeriksaan koneksi PostgreSQL
GET /api/tetasco	Daftar Tetasco beserta user
GET /api/tetasco/{id}	Detail Tetasco dan user

7. Sensor & History

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/tetasco/{id}/sensors	Sensor terbaru yang tersimpan
POST	/api/tetasco/{id}/sensors/history	Menyimpan suhu/kelembaban; timestamp otomatis
GET	/api/tetasco/{id}/sensors/history	Mengambil histori sensor
GET	/api/tetasco/{id}/sensors/read	Membaca Hardware API lalu menyimpan hasil

Contoh request:

POST /api/tetasco/1/sensors/history

Content-Type: application/json

```
{"temperature": 37.7, "humidity": 60.4}
```

Contoh response:

```
{
  "success": true,
  "tetasco_id": 1,
  "temperature": 37.7,
  "humidity": 60.4,
  "recorded_at": "2026-09-19T11:42:29.291512"
}
```

8. Konsep Penyimpanan Sensor

Setiap pembacaan yang dikirim disimpan sebagai satu record. Tidak ada pembatasan satu record per jam dan tidak ada scheduler/cron. Timestamp dicatat oleh PostgreSQL saat record dibuat.

Endpoint history/hourly pernah diuji untuk agregasi, tetapi bukan bagian dari mekanisme penyimpanan utama.

9. Perangkat & GPIO

Perangkat	Status API	GPIO	Keterangan
Heater 1	ON/OFF	GPIO 26	Relay fisik, telah diuji
Heater 2	ON/OFF	Belum ditentukan	Logical state; belum terhubung GPIO
Fan	ON/OFF	GPIO 4	Relay fisik
Humidifier	ON/OFF	GPIO 22	Relay fisik

Motor	ON/OFF	GPIO 13	Relay fisik
UV	ON/OFF	Belum ditentukan	Logical state; belum terhubung GPIO

10. Endpoint Kontrol Perangkat

Method	Endpoint	Keterangan
POST	/api/tetasco/{id}/devices/fan/{on off}	Fan
POST	/api/tetasco/{id}/devices/heater-1/{on off}	Heater 1
POST	/api/tetasco/{id}/devices/heater-2/{on off}	Logical Heater 2
POST	/api/tetasco/{id}/devices/heater/{on off}	Endpoint legacy Heater 1
POST	/api/tetasco/{id}/devices/humidifier/{on off}	Humidifier
POST	/api/tetasco/{id}/devices/motor/{on off}	Motor
POST	/api/tetasco/{id}/devices/uv/{on off}	Logical UV
GET	/api/tetasco/{id}/devices	Status logical semua perangkat
GET	/api/tetasco/{id}/hardware	Status hardware GPIO

11. Contoh Status Perangkat

```
{
  "tetasco_id": 1,
  "devices": {
    "heater_1": false,
    "heater_2": false,
    "fan": false,
    "humidifier": false,
    "motor": false,
    "uv": false
  }
}
```

12. Hardware API

Hardware API berjalan pada port 5001 dan sebaiknya tidak diekspos langsung ke internet.

- GET /api/sensor — membaca temperature dan humidity
- GET /api/actuators — status actuator
- POST /api/fan/on|off
- POST /api/relay/on|off — Heater 1
- POST /api/humidifier/on|off
- POST /api/motor/on|off

13. Nginx

Nginx mendengarkan port 80 dan menggunakan reverse proxy:

```
location / → /usr/share/nginx/html
location /api/ → http://backend:8000
location /docs → http://backend:8000
location /openapi.json → http://backend:8000
```

14. Docker Compose

Service utama: backend, database, dan nginx. PostgreSQL menggunakan named volume postgres_data. Backend menggunakan DATABASE_URL menuju service database pada port 5432.

15. Pengujian Berhasil

- FastAPI health check
- FastAPI → PostgreSQL
- User ID dan relasi User → Tetasco
- Penyimpanan sensor history
- Pembacaan sensor dari Hardware API
- History sensor dengan timestamp
- Heater 1 melalui GPIO 26
- Heater 2 sebagai logical state
- Fan, Humidifier, dan Motor
- UV sebagai logical state
- Nginx dan Docker Compose
- Seluruh perangkat dikembalikan OFF setelah pengujian

16. Swagger / OpenAPI

Dokumentasi interaktif tersedia di /docs dan OpenAPI JSON di /openapi.json. Akses lokal: <http://localhost/docs> dan <http://localhost/openapi.json>.

17. Keamanan & Catatan

- Port hardware API 5001 sebaiknya hanya internal.
- Password PostgreSQL tidak boleh dimasukkan ke dokumentasi publik.
- Endpoint kontrol perangkat belum menggunakan autentikasi/otorisasi.
- Heater 2 dan UV belum memiliki mapping GPIO.
- Penyimpanan sensor tidak menggunakan scheduler; data tersimpan ketika endpoint menerima pembacaan.
- Timestamp berasal dari PostgreSQL CURRENT_TIMESTAMP.

18. Status Implementasi

Fitur	Status
FastAPI	Selesai
PostgreSQL	Selesai
User ID / relasi User-Tetasco	Selesai
Sensor history + timestamp	Selesai
Pembacaan sensor Hardware API	Selesai
Heater 1 / GPIO 26	Selesai
Heater 2	Logical state; GPIO belum ditentukan
Fan / GPIO 4	Selesai
Humidifier / GPIO 22	Selesai
Motor / GPIO 13	Selesai
UV	Logical state; GPIO belum ditentukan
Nginx reverse proxy	Selesai
Docker Compose	Selesai
Authentication	Belum diimplementasikan